

Lista Teórica E3

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Aula E3 — NLP + Classificação (Aplicação)

Exercício 1 — do texto à matriz. Considere três documentos:

d_1 = “o gato dorme”, d_2 = “o cachorro dorme”, d_3 = “o gato corre e o cachorro corre”.

- Monte o vocabulário em ordem alfabética e escreva a matriz documento–termo de **contagens** ($3 \times V$).
- O `scikit-learn` calcula $\text{idf}(t) = \ln\left(\frac{1+n}{1+\text{df}(t)}\right) + 1$, onde $\text{df}(t)$ é o número de documentos que contêm t . Calcule o idf de *gato* e de *o*.
- Calcule o vetor TF-IDF de d_1 , normalizado em norma ℓ_2 . Dados: $\ln(4/3) \approx 0,2877$.
- Por que o termo *o* recebe o menor peso possível? E por que ainda assim ele não é zerado por essa fórmula?

Exercício 2 — naive Bayes multinomial e a suavização de Laplace. Um filtro de spam foi treinado sobre um vocabulário de $V = 5$ palavras, com as contagens totais abaixo (soma sobre todas as mensagens de cada classe):

	grátis	clique	oferta	reunião	amanhã	total
spam	8	5	4	0	1	18
não-spam	1	0	1	6	7	15

As prioris estimadas são $\mathbb{P}(\text{spam}) = 0,4$ e $\mathbb{P}(\text{não-spam}) = 0,6$. O modelo multinomial estima

$$\mathbb{P}(w \mid c) = \frac{N_{wc} + \alpha}{N_c + \alpha V},$$

com $\alpha = 1$ (suavização de Laplace).

- Classifique a mensagem “clique oferta grátis”, comparando as log-posterioris das duas classes. Dados: $\ln 0,4 = -0,9163$, $\ln 0,6 = -0,5108$.
- O que aconteceria com a log-posteriori de não-spam se $\alpha = 0$ (sem suavização)? Isso é razoável?
- Por que se trabalha com *logaritmos* das probabilidades, e não com as probabilidades diretamente?
- O modelo supõe que as palavras são independentes dentro de cada classe. Cite duas maneiras óbvias pelas quais isso é falso em texto. Por que o método funciona mesmo assim?

Exercício 3 — esparsidade, e o que fazer com ela. Numa coleção de 5 572 mensagens de SMS, o `CountVectorizer` produz um vocabulário de 8 672 termos, e a matriz resultante tem 73 916 entradas não nulas.

- (a) Calcule a densidade da matriz. Se ela fosse guardada densamente, em *float* de 8 bytes, quanto ocuparia? E num formato esparsa que guarda, para cada não-zero, o valor (8 bytes) e o índice da coluna (4 bytes)?
- (b) Por que a matriz é tão esparsa? A mediana de palavras distintas por mensagem é 11; use isso para prever a densidade e compare com o valor do item (a).
- (c) O que faz `CountVectorizer(min_df=5)`? Que efeito isso tem sobre o tamanho do vocabulário, e por que costuma *ajudar* o classificador?
- (d) Cite um método do curso que **não** funcionaria bem sobre uma matriz esparsa desse tipo, e explique por quê.

Exercício 4 ★ — n -gramas e a explosão do vocabulário. O `CountVectorizer` aceita `ngram_range=(1,2)`, que acrescenta ao vocabulário todos os **pares de palavras consecutivas** além das palavras isoladas.

- (a) Para os três documentos do Exercício 1, liste os bigramas de cada um. Quantos bigramas distintos existem ao todo?
- (b) Que informação os bigramas recuperam, que o saco de palavras havia jogado fora? Dê um exemplo em que isso muda a classificação.
- (c) Um corpus com V palavras distintas tem no máximo V^2 bigramas possíveis, mas na prática o número observado é muito menor. Por quê?
- (d) Acrescentar bigramas aumenta muito o número de colunas. Isso agrava o problema do Exercício 3(d)? E o risco de superajuste?

Os exercícios marcados com ★ são opcionais e vão além do que a prova cobra.